

Checklist de Automatizaciones

Todo lo que tu automatización necesita antes de ir a producción.

Esta guía cubre los puntos críticos que separan una demo de un sistema real. Si tu automatización no cumple con estos criterios, no está lista para entregarse a un cliente. Úsala como checklist antes de cada entrega.

01 MANEJO DE ERRORES

☐ Nodos de error en cada paso crítico

Cada acción que pueda fallar (llamadas a APIs, consultas a bases de datos, envíos de mensajes) debe tener un camino alternativo cuando falla. Si un nodo falla y no tiene manejo de error, el flujo entero se rompe en silencio.

☐ Reintentos automáticos con backoff

Las APIs fallan por timeout, límites de rate, o errores temporales. Configura reintentos con espera incremental (1s, 3s, 10s) antes de marcar algo como fallo real.

☐ Notificaciones de fallo al responsable

Cuando algo falla, alguien tiene que enterarse. Configura alertas por email, Slack, WhatsApp o el canal que use tu cliente para que los errores no pasen desapercibidos.

☐ Fallbacks para cada servicio externo

Si dependes de una API externa y se cae, tu automatización no puede simplemente dejar de funcionar. Define qué hace el sistema cuando un servicio no responde: cola de espera, ruta alternativa, o notificación al usuario.

02 LOGGING Y TRAZABILIDAD

☐ Registro de cada ejecución completa

Cada vez que el flujo se ejecuta, debe quedar registrado: cuándo empezó, cuándo terminó, qué datos procesó, y si terminó bien o mal. Sin esto, no hay forma de diagnosticar problemas.

☐ IDs de seguimiento por transacción

Cada ejecución necesita un identificador único que permita rastrear todo lo que pasó en esa instancia específica. Cuando un cliente reporta un problema, necesitas poder buscar exactamente qué ocurrió.

☐ Logs almacenados fuera del flujo

Los logs no pueden vivir solo dentro de n8n o la herramienta que uses. Guárdalos en una base de datos, un spreadsheet, o un servicio externo donde puedas consultarlos y que no se pierdan si el flujo se modifica.

☐ **Historial de conversaciones (si aplica)**

Si tu automatización incluye un chatbot o interacción con usuarios, cada conversación debe quedar almacenada completa. Esto es necesario para debug, para entender patrones, y para que tu cliente pueda auditar qué le están diciendo a sus usuarios.

03 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

☐ **Protección contra prompt injection**

Si usas un LLM, los usuarios pueden intentar manipular las instrucciones del sistema con entradas maliciosas. Implementa filtros de entrada, validación de contenido, y limita qué puede hacer el modelo.

☐ **Sanitización de entradas del usuario**

Nunca confíes en lo que llega del usuario. Valida formatos, limpia caracteres especiales, y rechaza datos que no cumplan con lo esperado antes de procesarlos.

☐ **Límites de uso y rate limiting**

Protege el sistema contra abuso: limita cuántas veces un usuario puede ejecutar el flujo por minuto/hora, cuántos tokens puede consumir, y cuántas acciones puede disparar.

☐ **Credenciales seguras y rotación**

Las API keys y tokens de acceso deben estar en variables de entorno o vaults, nunca hardcodeadas en el flujo. Define un ciclo de rotación periódica y no compartas credenciales entre ambientes.

☐ **Control de acceso y permisos**

Define quién puede ejecutar qué. No todos los usuarios deben tener acceso a todas las funciones de la automatización. Implementa niveles de acceso si el sistema lo requiere.

04 VALIDACIÓN DE DATOS

☐ **Validación de formato antes de procesar**

Antes de que el flujo haga cualquier cosa con los datos, verifica que tengan el formato correcto: emails válidos, teléfonos con formato consistente, campos obligatorios presentes.

☐ **Manejo de datos vacíos o nulos**

Tu flujo va a recibir campos vacíos, nulos, o con datos inesperados. Si no manejas estos casos explícitamente, va a fallar o va a procesar basura.

☐ **Deduplicación de registros**

Evita procesar el mismo registro dos veces. Implementa verificación de duplicados antes de crear registros nuevos en bases de datos, CRMs, o cualquier destino.

☐ Validación de respuestas del LLM

Si tu automatización usa IA para generar respuestas, valida que la salida tenga el formato esperado, que no esté vacía, y que no contenga información inventada antes de enviarla al usuario final.

05 TESTING Y QA

☐ Tests con datos reales del cliente

No testes solo con datos inventados. Pide datos reales (o una muestra anonimizada) y corre el flujo completo con ellos. Los datos reales siempre tienen inconsistencias que los datos de prueba no tienen.

☐ Tests de casos límite

Prueba qué pasa con entradas vacías, entradas muy largas, caracteres especiales, emojis, datos en formatos inesperados. Si no lo probaste, va a pasar en producción.

☐ Test de carga

Si el flujo va a procesar muchas ejecuciones simultáneas, prueba que aguante. Un flujo que funciona perfecto con una ejecución puede colapsar con veinte al mismo tiempo.

☐ Test end-to-end antes de cada entrega

Antes de entregar, corre el flujo completo de principio a fin como si fueras el usuario final. No asumas que funciona porque los nodos individuales funcionan.

06 ESCALACIÓN Y FALLBACKS HUMANOS

☐ Ruta de escalación a humano definida

Cuando la automatización no puede resolver algo, tiene que haber un camino claro hacia una persona. Define cuándo escalar, a quién, y qué información se pasa para que el humano tenga contexto.

☐ Detección de frustración o urgencia

Si tu sistema interactúa con personas, implementa detección de señales de frustración, urgencia, o insatisfacción para escalar automáticamente antes de que el problema crezca.

☐ Mensajes claros cuando el sistema no puede ayudar

Nunca dejes al usuario sin respuesta. Si el sistema no puede resolver, debe decirlo claramente y ofrecer una alternativa (contactar soporte, intentar de otra forma, etc).

07 MONITOREO POST-ENTREGA

☐ Dashboard o reporte de métricas clave

Tu cliente necesita ver cuántas ejecuciones hubo, cuántas fueron exitosas, cuántas fallaron, y cuáles son las tendencias. No le entregues un sistema del que no puede ver el estado.

☐ Alertas proactivas de anomalías

Configura alertas cuando las métricas se salgan de lo normal: tasa de error inusual, caída en el volumen de ejecuciones, tiempos de respuesta muy altos.

☐ Revisión periódica programada

Define con tu cliente un ciclo de revisión (semanal, quincenal, mensual) para evaluar el rendimiento del sistema y ajustar lo que sea necesario.

08 DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES

☐ Documentación técnica del flujo

Documenta qué hace cada parte del flujo, qué APIs usa, qué credenciales necesita, y cómo está estructurado. Si mañana alguien más tiene que mantenerlo, tiene que poder entenderlo.

☐ Manual de uso para el cliente

Tu cliente no es técnico. Necesita un documento simple que explique cómo funciona el sistema, qué puede esperar, y qué hacer si algo no funciona.

☐ Procedimiento de contingencia

Define qué hacer si el sistema se cae: a quién llamar, qué pasos seguir para restaurarlo, y cómo operar manualmente mientras se resuelve. Tu cliente necesita este plan.

☐ Acuerdo de mantenimiento y soporte

Define qué incluye el soporte post-entrega: tiempo de respuesta, qué tipo de cambios están cubiertos, y qué se cobra aparte. Sin esto, te van a pedir cambios gratis indefinidamente.

Si tu automatización no cumple con estos puntos, no es una automatización — es una demo.

SAMUEL FLOREZ AI